

주제: 지역별 문화시설 분포와 인구 대비 분석 및 인구밀도 기반 시설 수와 성과 지표 비교

성공/실패 요인 도출(예: 시설의 노후화, 콘텐츠 부족, 교통 접근성 문제 등). (산점도 및 사례 비교 테이블)

구분	구분	2023년 3월		2023년 4월		2023년 5월		2023년 6월		연간합계	연간평균	연간비율
		인원수	인원비	인원수	인원비	인원수	인원비	인원수	인원비			
전체	인원	245	64.557294	3110429	2.8	6236648	48	2701237	20.6			
지역	인원	26	74899014	1341211	1.8	8166268	60.9	414146	30.9			
지역	부위	17	26075639	565188	0.2	4007873	70.9	142429	25.6			
지역	부위	10	17645959	402869	2.3	272571	67.3	128552	31.6			
지역	인원	11	2288711	141675	1.8	270703	65.3	10934	26.6			
지역	부위	6	14142233	341498	3	361256	76.5	77428	22.7			
지역	부위	6	11634962	204696	1.9	1451339	70.9	67557	33.3			
지역	부위	6	8853366	201755	2.3	109970	54.5	45081	27.3			
지역	부위	1	2753711	51721	2.3	36432	70.4	17843	34.5			
지역	부위	32	88780117	1834507	21	1197346	65.3	574962	31.3			
지역	부위	19	3208643	1000171	4.3	325199	32.5	157298	15.7			
지역	부위	12	18941965	312132	3.3	245633	38.9	98127	15.5			
지역	부위	16	26711515	1693904	4	471443	44.1	146422	13.5			
지역	부위	15	24064860	1363335	4.3	418377	40.4	179431	13.3			
지역	부위	23	32024484	1265917	4.2	427055	23.8	143343	11.3			
지역	부위	23	36107702	1495909	4	420549	29.9	167290	11.5			
지역	부위	19	34767313	1732136	3.1	340304	31.7	183222	17.1			
지역	부위	3	7199221	228232	3.2	134258	58.8	50443	22.1			
지역	부위	17	224776354	6763100	2.1	2618577	55	1545654	24.2			
지역	부위	228	239840200	8347329	3.5	3675086	44	1554783	18.5			

	2020		2021		2022		2023		2024	
	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도
계	51,836	516	51,770	515	51,673	514	51,733	515	51,751	515
서울	9,618	15,891	9,508	15,709	9,421	15,567	9,400	15,533	9,394	15,521
부산	3,356	4,358	3,334	4,328	3,303	4,282	3,284	4,258	3,265	4,232
대구	2,619	2,733	2,396	2,711	2,372	2,679	2,360	2,666	2,354	2,649
인천	2,951	2,770	2,950	2,766	2,975	2,788	3,009	2,820	3,049	2,851
광주	1,480	2,952	1,476	2,945	1,470	2,933	1,463	2,921	1,456	2,905
대전	1,492	2,764	1,482	2,747	1,472	2,728	1,474	2,731	1,473	2,729
울산	1,139	1,072	1,125	1,059	1,114	1,048	1,106	1,041	1,103	1,038
세종	348	749	361	777	380	818	387	833	389	837
경기	13,432	1,319	13,611	1,335	13,690	1,342	13,781	1,351	13,861	1,359
강원	1,519	90	1,520	90	1,523	91	1,525	91	1,518	90
충북	1,631	220	1,626	220	1,623	219	1,627	220	1,630	220
충남	2,177	264	2,175	264	2,186	265	2,204	267	2,224	270
전북	1,806	224	1,792	222	1,777	222	1,768	219	1,759	218
전남	1,793	145	1,785	144	1,775	144	1,768	143	1,757	142
경북	2,652	139	2,641	139	2,626	138	2,611	137	2,597	136
경남	3,240	317	3,315	314	3,287	312	3,267	310	3,240	308
제주	669	361	672	363	675	365	677	366	675	365
수도권	26,021	2,193	26,069	2,196	26,086	2,197	26,190	2,206	26,304	2,215

* 시도별 장래인구추계는 2024년에 작성된 자료임

지역 별 문화시설 수 그래프 자료 출처: <https://www.culture.go.kr/local/olap/cltrFcltHisStatsIn.do>

예산 그래프 자료 출처: https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=ad074b60-6ef6-11ed-b3ef-49efc94461a7

연령별 문화예술 관람률 자료 출처: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4251>

지역 별 인구밀도 그래프 자료 출처: https://www.index.go.kr/unify/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1007

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

(1) 반복문 : range()와 for

rang= 일정 범위의 연속된 정수 생성, for문과 함께 사용

for i in range(10): in뒤의 데이터셋 내의 데이터 개수만큼 반복할 문장 i는 in뒤의 데이터값을 순서대로 갖는 임시변수

(2) 그래프 그리기

import matplotlib.pyplot -> matplotlib 라이브러리의 pyplot 모듈 불러오기

import matplotlib.pyplot as plt -> matplotlib 라이브러리의 pyplot모듈을 'plt'라는 별명으로 부르기

plt.show() -> 그래프 보여주기

제목넣기 : plt.title() 범례 넣기 : plt.legend() 색상 바꾸기 : color='r' 마커 모양 바꾸기 : '.' 선 모양 바꾸기 : linestyle='—'

(3) split 함수

데이터를 구분자를 이용하여 분리시키는 함수 공백으로 split() 하이픈(-)으로 split('-') 데이터 분리

(4) hist () 함수

자료의 분포상태를 막대그래프로 나타냄, 데이터의 빈도에 따라 높이 결정

(5) boxplot () 함수

자료에서 얻어낸 최댓값, 최솟값, 상위1/4, 2/4(중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프

(6) scatter() 함수 -> 산점도 표현

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

1. 인구밀도 그래프

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

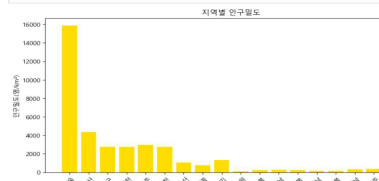
regions = []
density = []

f = open('지역별 인구 밀 인구밀도_2025050900.csv')
data = csv.reader(f)

for i in range(10):
    next(data)

for row in data:
    if row[0] != '':
        regions.append(row[0])
        density.append(float(row[2].replace(',', '')))

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(range(len(density)), density, color='gold')
plt.xticks(range(len(density)), regions, rotation=45)
plt.title('지역별 인구밀도')
plt.xlabel('지역명')
plt.ylabel('인구밀도(명/km²)')
plt.show()
```



2. 지역별 문화시설 수 그래프

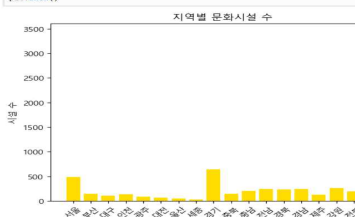
```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

regions = []
facility = []

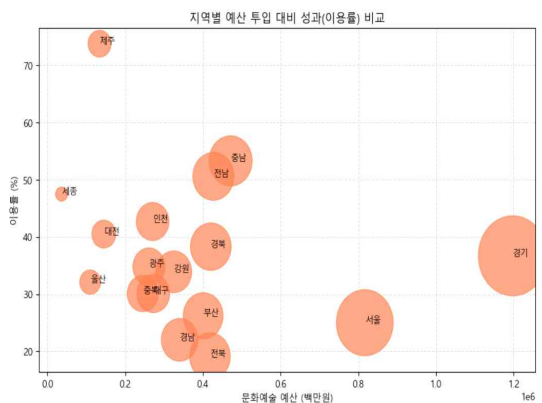
f = open('지역별 시설종류별 문화시설수.csv')
data = csv.reader(f)

for row in data:
    if row[0] != '' and row[1] != '':
        regions.append(row[0])
        facility.append(int(row[1]))

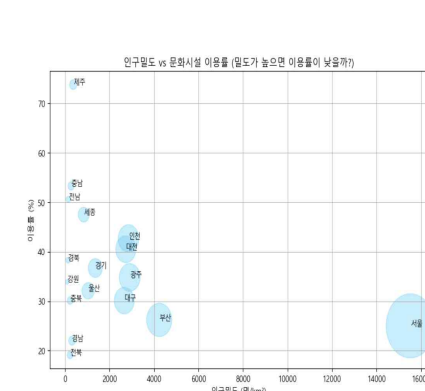
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.bar(range(len(facility)), facility)
plt.xticks(range(len(facility)), regions, rotation=90)
plt.title('지역별 문화시설 수')
plt.xlabel('지역명')
plt.ylabel('시설 수')
plt.show()
```



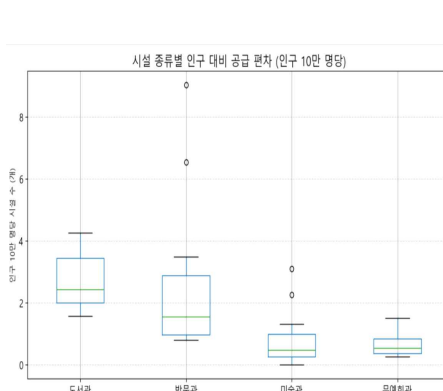
3. 지역별 예산 투입 대비 성과(이용률) 비교 그래프



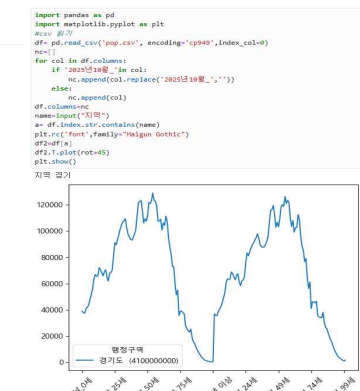
4. 인구밀도 vs 문화시설 이용률 그래프



5. 시설 종류별 인구 대비 공급 편차 그래프



6. 지역별, 성별 및 연령별 인구 그래프



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

지역 문화격차 문제를 해결하기 위해 단순히 예산을 늘리는 방식이 아닌 효율적 전략의 필요성이 강조된다. 실제 분석 결과, 예산 투입이 많다고 문화시설 이용률이 높아지는 것은 아니며 서울·전북·경남은 저효율 지역, 세종은 고효율 지역으로 확인되었다. 서울은 인구 과밀로 인해 시설이 포화 상태가 되고 피로도가 높아 이용률이 낮아지는 문제를 보였다. 전북과 경남은 인구 구조상 노년층 비중이 매우 높는데 문화예산은 주로 기획행사 중심으로 배분되어 노년층의 낮은 관람 성향과 맞지 않아 수요와 공급의 미스매치가 발생했다. 실제로 노년층의 문화예술 관람률은 31.6%로 가장 낮다. 시설 구성도 청년 중심의 공연장·도서관 비중이 높아 노년층이 이용할 문화환경이 부족한 것이 문제로 드러났다. 반면 세종은 30~40대와 청소년 인구가 많아 잠재 수요가 크며 시설 수가 적어도 이용률이 높게 나타났다. 이는 인구 구조와 접근성을 고려한 전략적 배치의 결과이다. 종합하면 수도권은 과밀, 지방은 콘텐츠 미스매치, 세종은 전략적 타겟팅이 핵심 원인으로 파악된다. 이에 따라 지방에는 노년층 맞춤형 시설 조성 및 시니어 디지털 교육장 전환, 청년 예술가와의 협업이 필요하며, 수도권 청년을 지방으로 유도하기 위해 유흥시설을 축제 준비 기지로 활용하고 분산형 축제를 통해 지역 전체에 활력을 불어넣는 전략이 제안된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

주제 선택과 전반적인 내용 기획에 있어서 팀원들의 도움을 많이 받았다. 산점도, 꺾은 선 그래프 등의 그래프를 만드는 일을 맡았다. 프로젝트를 진행하는 데에 있어서 핵심적인 초반 부분이기 때문에 피드백을 받으면 빠르게 보완하는 식으로 진행하였다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김서연	발표, 팀에 도움이 되고자 스스로 공부하는 모습이 인상적이었고 ppt 제작에 도움을 줌	② 이은비	주제 선정, PPT 제작 주제에 대한 이해도가 높으며 프로젝트의 완성도를 높이고자 적극적으로 노력함
③ 이주신	그래프 제작, 자료 정리, 본인이 맡을 수 있는 일을 최대한 하고자 하며 노력하는 모습이 많이 보임	④ 차수민	그래프 제작, 자료 정리, 프로젝트에 필요한 요소나 보완할 부분 등을 정확하게 짚어내어
⑤	팀원 모두 의사소통에 적극적이어서 프로젝트를 진행함에 있어서 아주 수월했다	⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등